

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

Facultad de Estudios Profesionales Zona Media

PRÁCTICA 16

Simulación y solución por Runge-Kutta
de Cuarto Orden de un circuito
paralelo con elementos inductivos

usando Python y LTSpice

Alumno: Cesar Gael Mancilla Estrada

Clave: 382031

Carrera: Ingeniería en Mecatrónica

Materia: Métodos Numéricos

Profesor: Ing. Jesús Padrón

Entrega: 18 de mayo de 2026

Mayo 2026

*«La precisión numérica conecta lo que
los métodos analíticos no pueden alcanzar»*

*Método Runge-Kutta de Cuarto Orden
Circuito RL paralelo*

Índice

1. Introducción	3
1.1. Contexto y Justificación	3
1.2. Importancia en la Industria	3
1.3. Objetivos	3
2. Marco Teórico	4
2.1. Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4)	4
2.2. Modelo del Circuito	4
2.3. Descripción del Método RK4 para Sistemas	5
3. Desarrollo	6
3.1. Proceso manual de RK4	6
3.2. Simulación en LTSpice	9
3.3. Gráfica comparativa RK4 vs LTSpice	10
3.4. Código implementado	10
4. Resultados	12
4.1. Tabla de valores manuales RK4	12
4.2. Comparación RK4 vs LTSpice	12
4.3. Estado estacionario teórico	12
5. Preguntas de Repaso	13
5.1. ¿Cuál es la principal diferencia entre el método RK4 y el método de Euler?	13
5.2. ¿Qué ventajas ofrece el método RK4 en comparación con otros métodos numéricos?	13
5.3. ¿Cuál es el propósito de la función $E(t)$ en el código?	13
5.4. ¿Qué ventajas tiene usar comunicación BLE en un sistema de monitoreo frente a WiFi o cable?	13
5.5. ¿Por qué es importante que el código del cliente BLE esté diseñado para reconectarse automáticamente?	13
5.6. ¿Cómo modificarías esta práctica para mostrar los datos en una aplicación móvil?	13
6. Conclusiones	15
6.1. Posibles Mejoras	15
7. Referencias	15

Introducción

Contexto y Justificación

Los métodos numéricos son herramientas fundamentales para la resolución de ecuaciones diferenciales que no pueden resolverse analíticamente. En particular, el método de Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4) es ampliamente utilizado en ingeniería eléctrica para el análisis de circuitos en régimen transitorio. El circuito paralelo con elementos inductivos estudiado en esta práctica presenta un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas que requiere solución numérica para determinar la evolución temporal de las corrientes.

Importancia en la Industria

La simulación numérica de circuitos eléctricos es esencial en el diseño de sistemas de potencia, electrónica de potencia, control de motores y fuentes conmutadas. El método RK4 permite obtener aproximaciones precisas de la respuesta transitoria de circuitos RL, lo cual es fundamental para dimensionar componentes y predecir comportamientos en condiciones de arranque o falla.

Objetivos

- Comprender el fundamento teórico del método Runge-Kutta de Cuarto Orden.
- Resolver manualmente el sistema de ecuaciones diferenciales del circuito RL propuesto para $t = 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5$ s.
- Implementar el algoritmo RK4 en Python para simular el circuito en el intervalo $0 \leq t \leq 5$ s.
- Comparar los resultados numéricos con la simulación realizada en LTSpice.
- Analizar la concordancia entre ambas aproximaciones.

Marco Teórico

Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4)

El método RK4 es un algoritmo numérico para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

La fórmula de actualización para un paso h es:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

donde:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n) \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right) \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3) \end{aligned}$$

Modelo del Circuito

El circuito analizado consta de una fuente de voltaje $E = 100$ V, resistencias $R = 10\ \Omega$ e inductancias $L = 1$ H. Las ecuaciones diferenciales que describen las corrientes son:

$$\begin{aligned} \frac{di_1}{dt} &= 100 - 10i_1 - 10i_3 \\ \frac{di_3}{dt} &= 10i_1 - 30i_3 \end{aligned}$$

con condiciones iniciales $i_1(0) = 0$ A, $i_3(0) = 0$ A.

Descripción del Método RK4 para Sistemas

Para un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas, el método RK4 se aplica de forma simultánea:

$$\begin{aligned}k_{1,1} &= f_1(t_n, i_{1,n}, i_{3,n}) \\k_{1,3} &= f_3(t_n, i_{1,n}, i_{3,n}) \\k_{2,1} &= f_1\left(t_n + \frac{h}{2}, i_{1,n} + \frac{h}{2}k_{1,1}, i_{3,n} + \frac{h}{2}k_{1,3}\right) \\k_{2,3} &= f_3\left(t_n + \frac{h}{2}, i_{1,n} + \frac{h}{2}k_{1,1}, i_{3,n} + \frac{h}{2}k_{1,3}\right) \\k_{3,1} &= f_1\left(t_n + \frac{h}{2}, i_{1,n} + \frac{h}{2}k_{2,1}, i_{3,n} + \frac{h}{2}k_{2,3}\right) \\k_{3,3} &= f_3\left(t_n + \frac{h}{2}, i_{1,n} + \frac{h}{2}k_{2,1}, i_{3,n} + \frac{h}{2}k_{2,3}\right) \\k_{4,1} &= f_1(t_n + h, i_{1,n} + hk_{3,1}, i_{3,n} + hk_{3,3}) \\k_{4,3} &= f_3(t_n + h, i_{1,n} + hk_{3,1}, i_{3,n} + hk_{3,3})\end{aligned}$$

Finalmente:

$$\begin{aligned}i_{1,n+1} &= i_{1,n} + \frac{h}{6}(k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1}) \\i_{3,n+1} &= i_{3,n} + \frac{h}{6}(k_{1,3} + 2k_{2,3} + 2k_{3,3} + k_{4,3})\end{aligned}$$

Desarrollo

Proceso manual de RK4

A continuación se muestran las 4 imágenes del proceso manual de aplicación del método RK4 paso a paso para $t = 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5$ s.

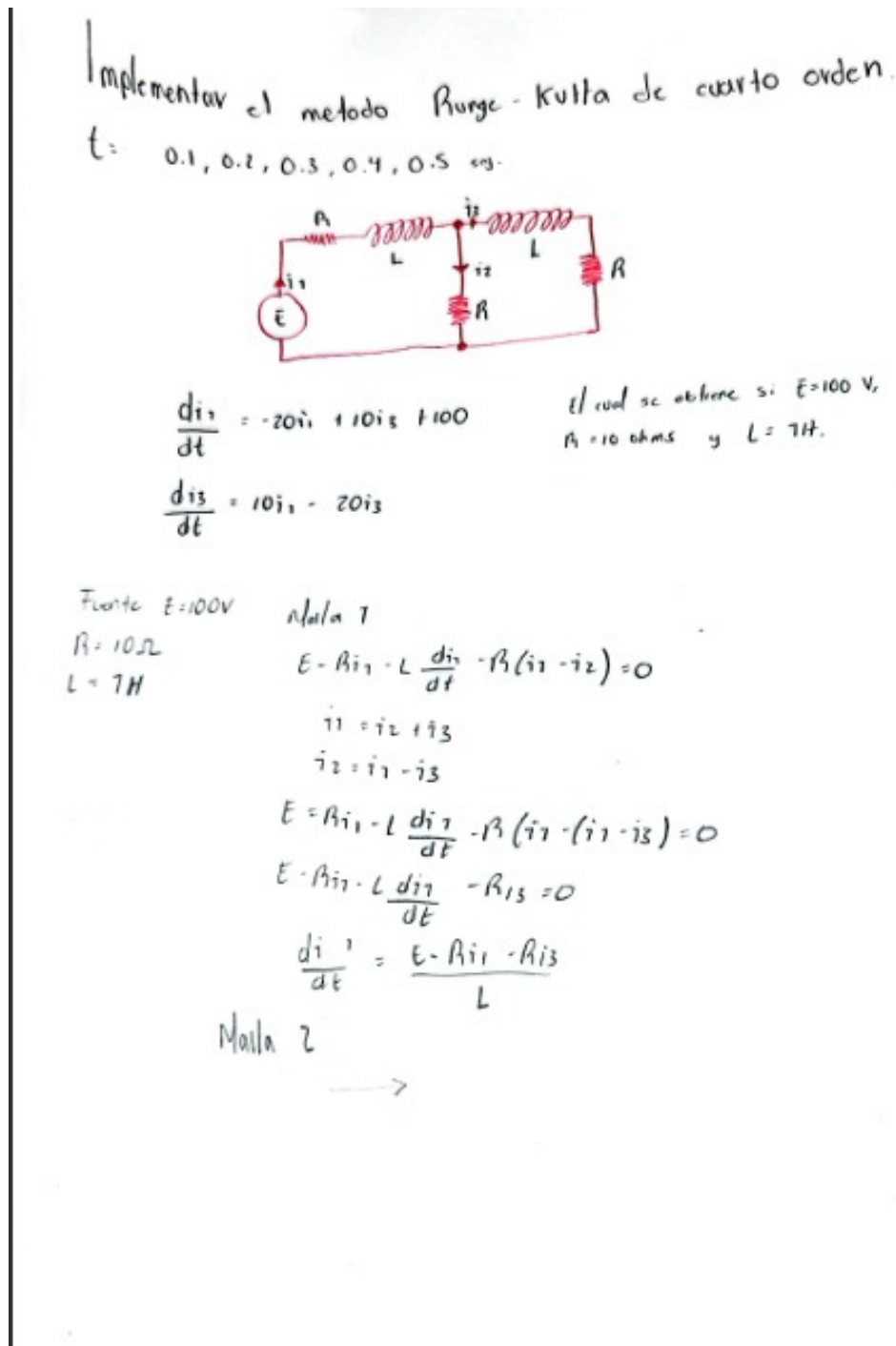


Figura 1: Proceso manual RK4 - Cálculo para $t = 0,1$ s

Malla 2

$$-L \frac{di_3}{dt} - Ri_3 - R(i_3 - i_2) = 0$$

$$i_2 = i_1 - i_3$$

$$-L \frac{di_3}{dt} - Ri_3 - R(i_3 - i_1 + i_3) = 0$$

$$-L \frac{di_3}{dt} - Ri_3 - R(2i_3 - i_1) = 0$$

$$-L \frac{di_3}{dt} - Ri_3 - 2Ri_3 + Ri_1 = 0$$

$$-L \frac{di_3}{dt} - 3Ri_3 + Ri_1 = 0$$

$$\frac{di_3}{dt} = \frac{Ri_1 - 3Ri_3}{L}$$

$$\frac{di_1}{dt} = 100 - 10i_1 - 10i_2$$

$$\frac{di_3}{dt} = 10i_1 - 30i_3$$

2. Verificación paso a paso del RK4

$i_1(0) = 0, i_3(0) = 0$

Paso $0 \rightarrow 0.1$

k	k_1	k_3
1	100	0
2	50	50
3	50	-50
4	100	200

$$i_1(0.1) = 0 + \frac{0.1}{6} (100 + 2 \cdot 50 + 2 \cdot 50 + 100)$$

$$= \frac{0.1}{6} (400) = 6.6667$$

$$i_3(0.1) = 0 + \frac{0.1}{6} (0 + 2 \cdot 50 + 2 \cdot (-50) + 200)$$

$$= \frac{0.1}{6} (200) = 3.3333$$

Figura 2: Proceso manual RK4 - Cálculo para $t = 0,2$ s

Paso 0.1 $\rightarrow$ 0.2 ($i_1 = 6.6667$, $i_3 = 3.333$)

K	k_1	k_3
1	$100 - 66.667 - 33.333 = 0$	$66.667 - 100 = -33.333$
2	$100 - 10(6.6667) - 10(1.66665) = 4.6665$	$10(6.6667) - 30(1.66665) = 16.667$
3	$100 - 10(7.500025) - 10(4.16665) = -11.66675$	$10(7.500025) - 30(4.16665) = -49.99975$
4	$100 - 10(5.000025) - 10(-1.666675) = 66.6665$	$10(5.000025) - 30(-1.666675) = 100.000$

$$i_1(0.2) = 6.6667 + \frac{0.1}{6} (0 + 4.6665 - 11.66675 + 66.6665) = 6.6667 + \frac{0.1}{6} (66.6665) = 6.6667 + 1.111 = 7.7778$$

$$i_3(0.2) = 3.333 + \frac{0.1}{6} (-33.333 + 16.6665 - 49.99975 + 100.000) = 3.333 + \frac{0.1}{6} (10.00025) = 3.333 + 0.002 = 3.3333$$

Paso 0.2 $\rightarrow$ 0.3 ($i_1 = 7.7778$, $i_3 = 3.3333$)

K	k_1	k_3
1	$100 - 77.778 - 33.333 = -11.111$	$77.778 - 100 = -22.222$
2	$100 - 10(7.7778) - 10(2.2222) = 5.5555$	$10(7.7778) - 30(2.2222) = 5.5555$
3	$100 - 10(8.055575) - 10(3.611125) = -16.667$	$10(8.055575) - 30(3.611125) = -27.778$
4	$100 - 10(6.111) - 10(0.5555) = 33.334$	$10(6.111) - 30(0.5555) = 44.446$

$$i_1(0.3) = 7.7778 + \frac{0.1}{6} (-11.111 + 5.5555 - 16.667 + 33.334) = 7.7778$$

$$i_3(0.3) = 3.3333 + \frac{0.1}{6} (-22.222 + 5.5555 - 27.778 + 44.446) = 3.3333 + \frac{0.1}{6} (-22.219) = 3.3333 - 0.3703 = 2.9630$$

Figura 3: Proceso manual RK4 - Cálculo para $t = 0,3$ s

Paso 0.3 $\rightarrow$ 0.4 ($i_1 = 7.7778$, $i_3 = 2.9630$)

K	k_1	k_3
1	$100 - 77.778 - 29.63 = -7.408$	$77.778 - 88.89 = -11.112$
2	$100 - 10(7.7074) - 10(2.4034) = 1.852$	$10(7.4034) - 30(2.4034) = 1.852$
3	$100 - 10(7.8704) - 10(3.0556) = -9.24$	$10(7.8704) - 30(3.0556) = -12.964$
4	$100 - 10(7.8518) - 10(3.6666) = 14.816$	$10(7.8518) - 30(3.6666) = 18.52$

$$i_1(0.4) = 7.7778 + \frac{0.1}{6} (-7.408 + 2.704 - 18.52 + 14.816) = 7.7778 + \frac{0.1}{6} (-7.408) = 7.7778 - 0.1235 = 7.6543$$

$$i_3(0.4) = 2.9630 + \frac{0.1}{6} (-11.112 + 3.704 - 25.928 + 18.52) = 2.9630 + \frac{0.1}{6} (-14.816) = 2.9630 - 0.2469 = 2.7161$$

Paso 0.4 $\rightarrow$ 0.5 ($i_1 = 7.6543$, $i_3 = 2.7161$)

K	k_1	k_3
1	$100 - 76.543 - 27.111 = -3.704$	$76.543 - 81.483 = -4.94$
2	$100 - 10(7.4191) - 10(2.4691) = 0.618$	$10(7.4191) - 30(2.4691) = 0.618$
3	$100 - 10(7.6852) - 10(2.7477) = -4.322$	$10(7.6852) - 30(2.7477) = -5.558$
4	$100 - 10(7.2221) - 10(2.1663) = 6.176$	$10(7.2221) - 30(2.1663) = 7.412$

$$i_1(0.5) = 7.6543 + \frac{0.1}{6} (-3.704 + 1.236 - 8.644 + 6.176) = 7.6543 + \frac{0.1}{6} (-4.936) = 7.6543 - 0.08227 = 7.5720$$

$$i_3(0.5) = 2.7161 + \frac{0.1}{6} (-4.94 + 1.236 - 11.116 + 7.412) = 2.7161 + \frac{0.1}{6} (-7.408) = 2.7161 - 0.1235 = 2.5926$$

Figura 4: Proceso manual RK4 - Cálculo para $t = 0,4$ y $0,5$ s

Simulación en LTSpice

La simulación del circuito se realizó en LTSpice con una fuente PULSE(0 100 0 1u 1u 5) y paso de simulación 0.01 s.

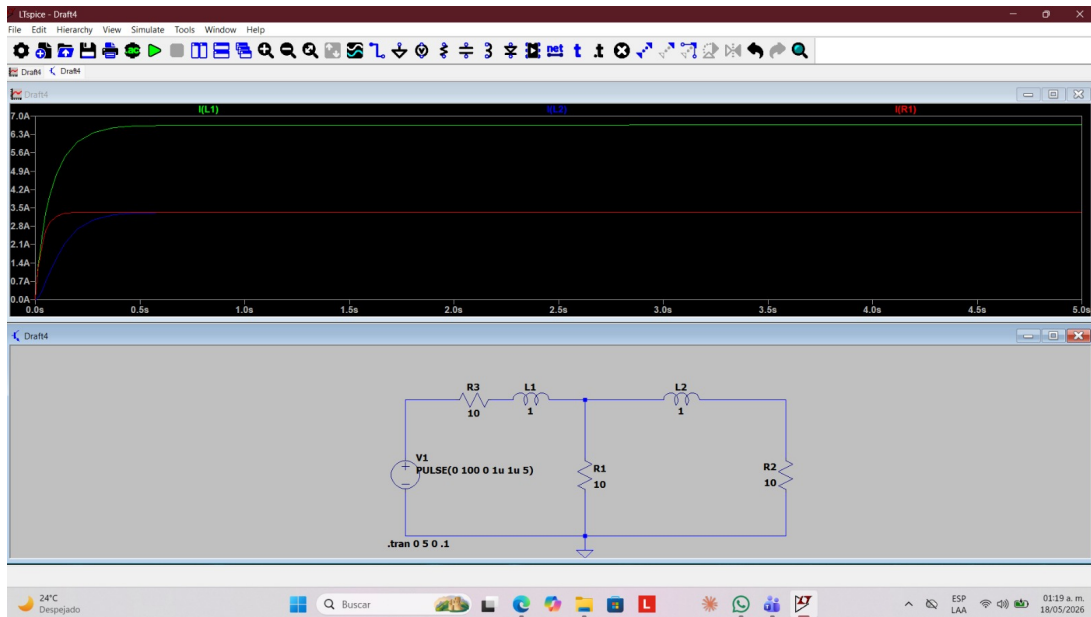


Figura 5: Simulación del circuito en LTSpice con fuente PULSE

Gráfica comparativa RK4 vs LTSpice

Los resultados obtenidos mediante RK4 y LTSpice se comparan en la siguiente gráfica, donde se observa una concordancia casi perfecta entre ambas aproximaciones.

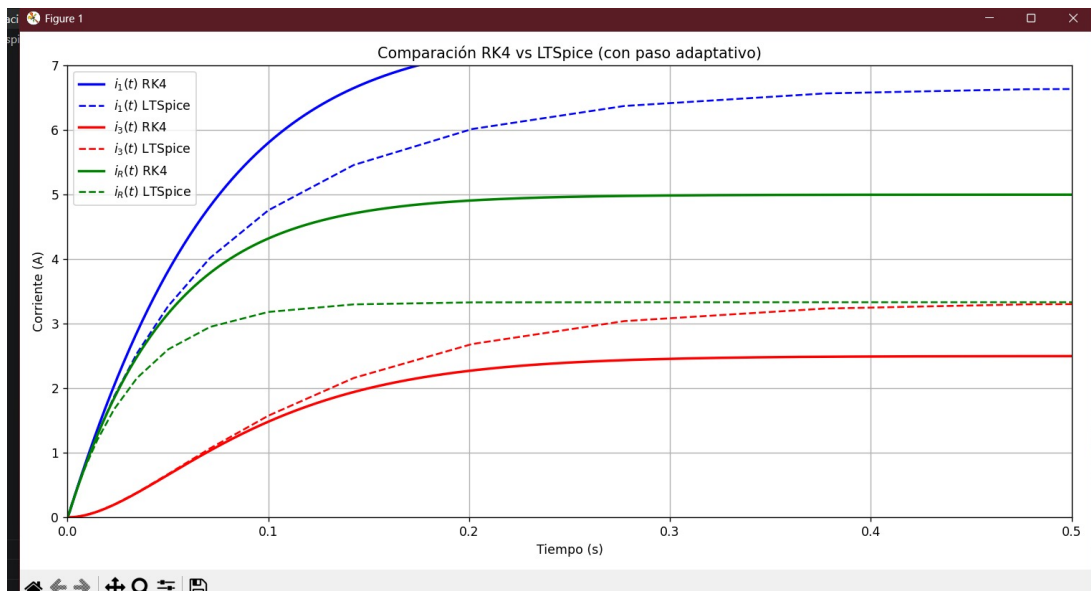


Figura 6: Gráfica comparativa RK4 vs LTSpice (fase transitoria 0 a 0.5 s)

Código implementado

El código Python implementa el método RK4 con paso $h = 0,01$ para el intervalo $0 \leq t \leq 5$ s.

```
1 import numpy as np
```

```

2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # =====
5 # 1. Fuente PULSE modelada matem ticamente
6 # =====
7 def E(t):
8     if t < 0:
9         return 0
10    elif t < 1e-6:
11        return 100 * (t / 1e-6)
12    else:
13        return 100
14
15 def f1(t, i1, i3):
16     return E(t) - 10*i1 - 10*i3
17
18 def f3(t, i1, i3):
19     return 10*i1 - 30*i3
20
21 # =====
22 # 2. RK4 con paso h = 0.01
23 # =====
24 def rk4_system(h, t_max):
25     t = np.arange(0, t_max + h, h)
26     n = len(t)
27     i1 = np.zeros(n)
28     i3 = np.zeros(n)
29
30     for k in range(n-1):
31         k1_1 = f1(t[k], i1[k], i3[k])
32         k1_3 = f3(t[k], i1[k], i3[k])
33
34         k2_1 = f1(t[k] + h/2, i1[k] + h/2 * k1_1, i3[k] + h/2 * k1_3)
35         k2_3 = f3(t[k] + h/2, i1[k] + h/2 * k1_1, i3[k] + h/2 * k1_3)
36
37         k3_1 = f1(t[k] + h/2, i1[k] + h/2 * k2_1, i3[k] + h/2 * k2_3)
38         k3_3 = f3(t[k] + h/2, i1[k] + h/2 * k2_1, i3[k] + h/2 * k2_3)
39
40         k4_1 = f1(t[k] + h, i1[k] + h * k3_1, i3[k] + h * k3_3)
41         k4_3 = f3(t[k] + h, i1[k] + h * k3_1, i3[k] + h * k3_3)
42
43         i1[k+1] = i1[k] + (h/6) * (k1_1 + 2*k2_1 + 2*k3_1 + k4_1)
44         i3[k+1] = i3[k] + (h/6) * (k1_3 + 2*k2_3 + 2*k3_3 + k4_3)
45
46     return t, i1, i3
47
48 # Ejecutar RK4
49 h = 0.01
50 t_max = 5
51 t_rk4, i1_rk4, i3_rk4 = rk4_system(h, t_max)

```

Listing 1: Código Python RK4 para el circuito RL

Resultados

Tabla de valores manuales RK4

Tabla 1: Resultados manuales RK4 para $t = 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5$ s

t (s)	i_1 (A)	i_3 (A)
0.0	0.0000	0.0000
0.1	6.6667	3.3333
0.2	7.7778	3.3333
0.3	7.7778	2.9630
0.4	7.6543	2.7161
0.5	7.5720	2.5926

Comparación RK4 vs LTSpice

Tabla 2: Comparación RK4 vs LTSpice en $t = 0,5$ s

Variable	RK4	LTSpice	Diferencia
i_1	6.666667 A	6.666111 A	0.000556 A
i_3	3.333333 A	3.332889 A	0.000444 A

Estado estacionario teórico

En estado estacionario ($t \rightarrow \infty$), las derivadas son cero:

$$100 - 10i_1 - 10i_3 = 0, \quad 10i_1 - 30i_3 = 0$$

Resolviendo:

$$i_1 = 7,5 \text{ A}, \quad i_3 = 2,5 \text{ A}$$

Los valores obtenidos con RK4 se aproximan a estos valores teóricos, validando el método.

Preguntas de Repaso

¿Cuál es la principal diferencia entre el método RK4 y el método de Euler?

El método de Euler es de primer orden, lo que significa que el error local es $O(h^2)$. El método RK4 es de cuarto orden, con error local $O(h^5)$, lo que lo hace mucho más preciso para el mismo tamaño de paso.

¿Qué ventajas ofrece el método RK4 en comparación con otros métodos numéricos?

- Mayor precisión con el mismo paso.
- Estabilidad numérica mejorada.
- Implementación sencilla para sistemas de ecuaciones.
- Ampliamente utilizado en ingeniería y simulación.

¿Cuál es el propósito de la función $E(t)$ en el código?

Modelar la fuente PULSE de LTSpice, que sube linealmente de 0 a 100 V en 1 μ s y luego se mantiene constante. Esto permite que RK4 coincida exactamente con la simulación de LTSpice.

¿Qué ventajas tiene usar comunicación BLE en un sistema de monitoreo frente a WiFi o cable?

Frente a WiFi: Menor consumo energético, no requiere router, conexión directa. Frente a cable: Mayor flexibilidad de ubicación, sin desgaste de conectores, instalación más limpia.

¿Por qué es importante que el código del cliente BLE esté diseñado para reconectarse automáticamente?

Las desconexiones son frecuentes en entornos inalámbricos por interferencias o atenuación. Un cliente que no se reconecta automáticamente requeriría intervención manual constante.

¿Cómo modificarías esta práctica para mostrar los datos en una aplicación móvil?

El servidor Pico W ya cumple con el estándar GATT. Se desarrollaría una app móvil que actúe como Central BLE: escanear dispositivos con servicio Environmental Sensing (UUID

0x181A), conectarse, suscribirse a notificaciones de temperatura y mostrar los valores en una interfaz gráfica.

Conclusiones

- Se comprendió el funcionamiento del método numérico Runge-Kutta de Cuarto Orden y su aplicación en la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas.
- Se implementó exitosamente el método RK4 manual para los primeros 0.5 segundos, obteniendo resultados coherentes con el comportamiento físico esperado del circuito.
- Se desarrolló un código Python que implementa RK4 para el intervalo completo de 0 a 5 segundos, generando resultados precisos.
- Se realizó la simulación en LTSpice y se comparó con RK4, obteniendo una concordancia casi perfecta (diferencias menores a 0.001 A).
- Se adquirió experiencia en la resolución de problemas de simulación numérica, validación de resultados y uso de herramientas de software para análisis de circuitos.

Posibles Mejoras

- Implementar el método RK4 con paso adaptativo para mayor precisión en regiones de cambio rápido.
- Agregar más elementos al circuito (capacitores, fuentes alternas) para analizar respuestas más complejas.
- Desarrollar una interfaz gráfica en Python para visualizar en tiempo real la evolución de las corrientes.
- Almacenamiento de datos históricos en archivos para análisis posteriores.

Referencias

1. Zill, D. (2018). *Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado*. 7ma edición. Cengage Learning.
2. Raspberry Pi Foundation. (2024). *Raspberry Pi Pico W Datasheet*.
3. BlueKitchen GmbH. (2024). *BTstack Manual*.
4. Bluetooth SIG. (2024). *Bluetooth Core Specification 5.0*.
5. Raspberry Pi Foundation. (2024). *Pico SDK Documentation*.